

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Seaborn

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S31A2

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana
28
Pandas:
visualização
gráfica

semana
30
Matplotlib:
gráficos básicos

semana
29
Matplotlib: estrutura

Você está aqui!
semana
31
Seaborn

semana
32
Seaborn: prática

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

31

Seaborn

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S31A2



Objetivos da aula

- Conhecer mais alguns gráficos gerados pela biblioteca Seaborn do Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões com base em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo o conceito

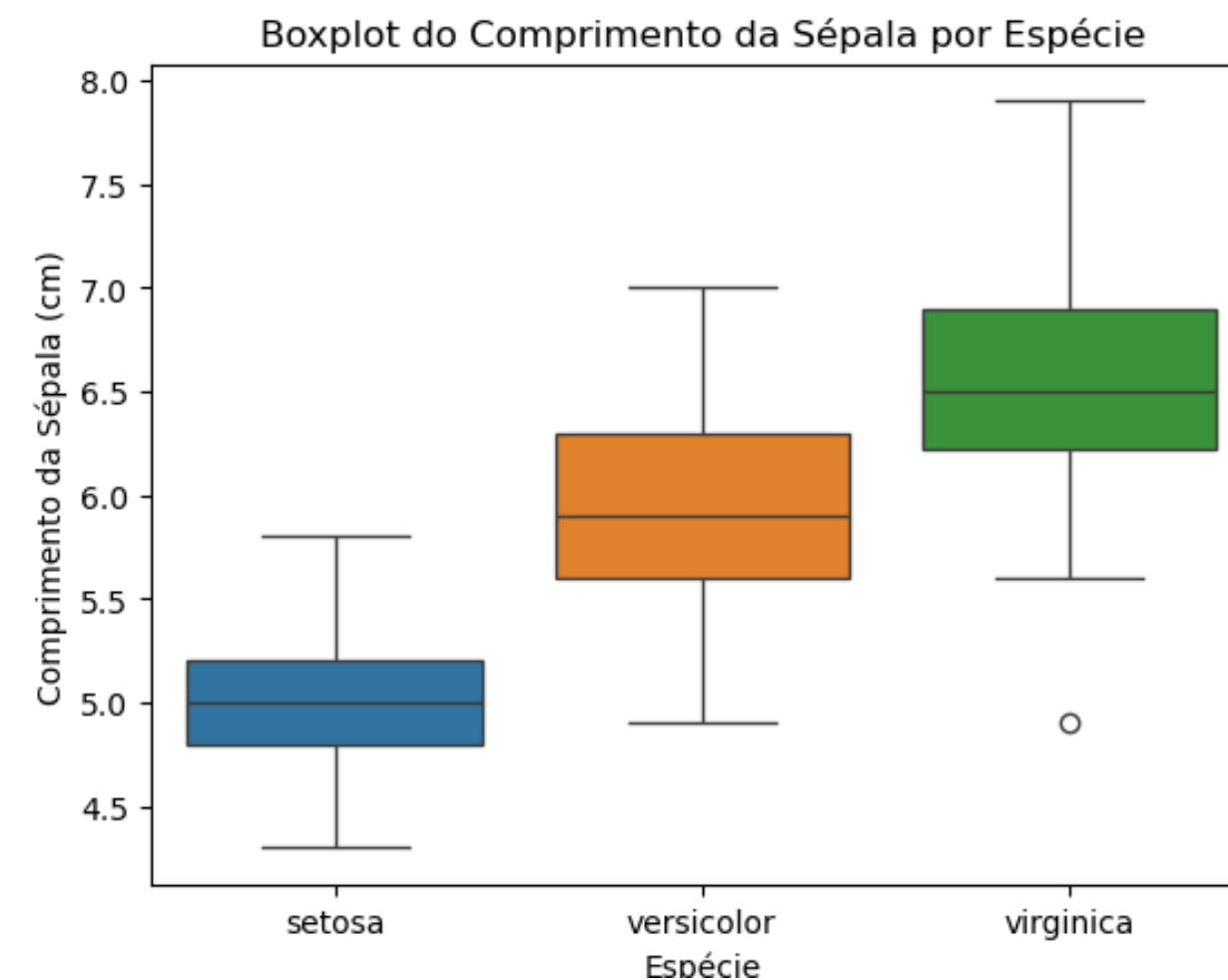
Gráfico boxplot

A função **boxplot** do Seaborn tem por objetivo criar um gráfico **boxplot**.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o conjunto de dados Iris
iris = sns.load_dataset("iris")

# Plotar o boxplot
sns.boxplot(x="species", y="sepal_length", data=iris, hue='species')
plt.title('Boxplot do Comprimento da Sépala por Espécie')
plt.xlabel('Espécie')
plt.ylabel('Comprimento da Sépala (cm)')
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

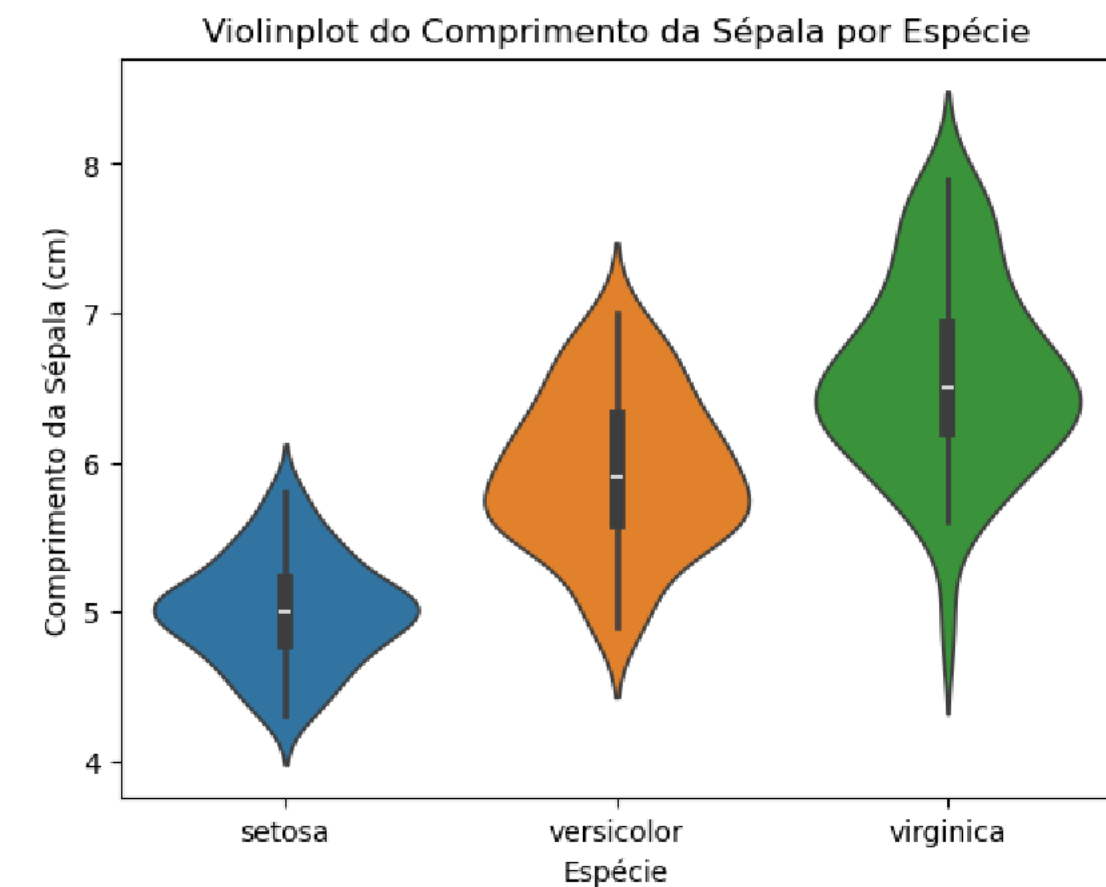
Gráfico de violino

A função **violinplot** do Seaborn permite criar um gráfico de violino.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o conjunto de dados Iris
iris = sns.load_dataset("iris")

# Plotar o violinplot
sns.violinplot(x="species", y="sepal_length", data=iris, hue='species')
plt.title('Violinplot do Comprimento da Sépala por Espécie')
plt.xlabel('Espécie')
plt.ylabel('Comprimento da Sépala (cm)')
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Mapa de calor de correlação

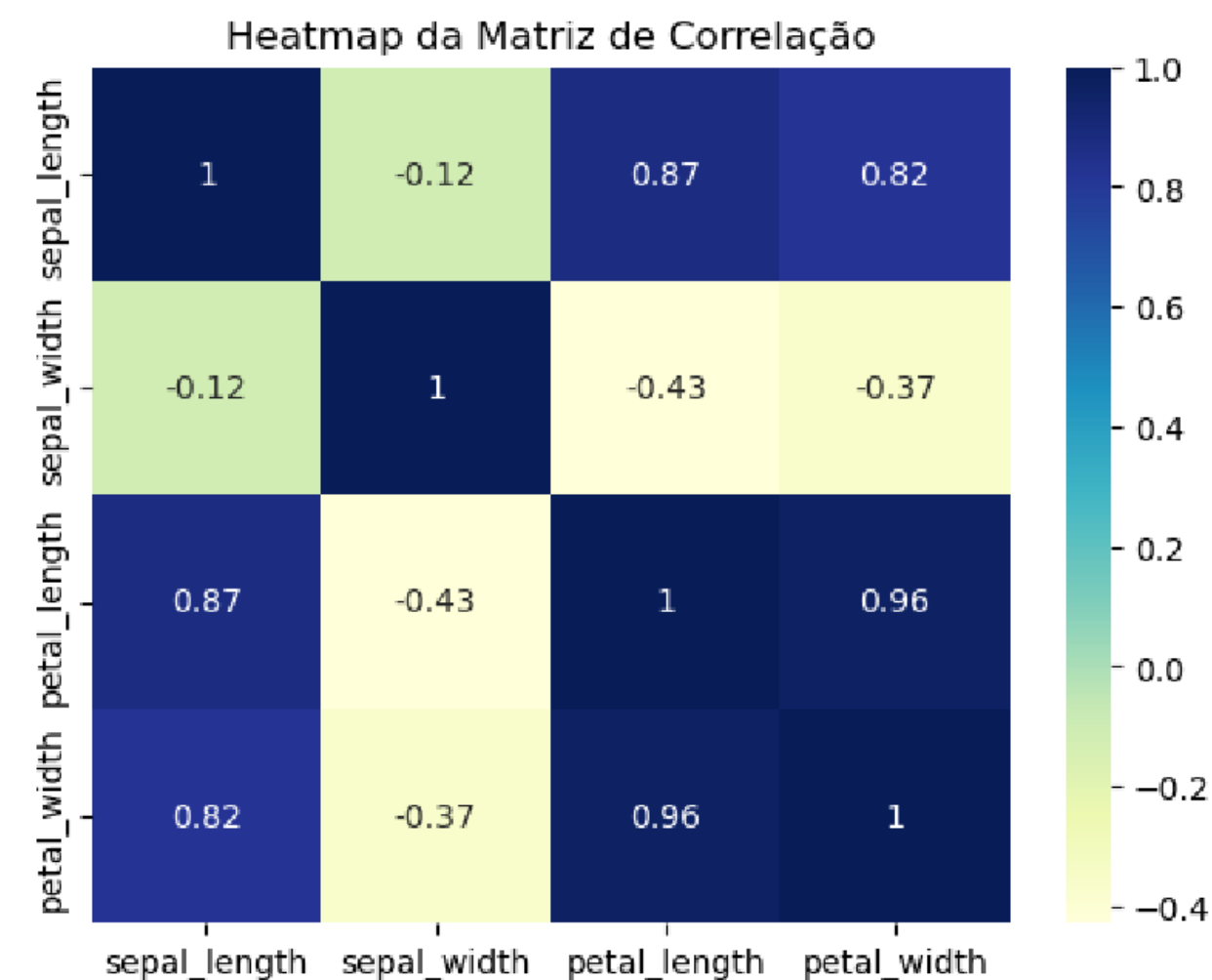
A função **heatmap** do Seaborn cria um mapa de calor da Matriz de Correlação das variáveis no conjunto de dados.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o conjunto de dados Iris
iris = sns.load_dataset("iris")

# Calcular a matriz de correlação
correlation_matrix = iris.drop(columns="species").corr()

# Plotar o heatmap
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap="YlGnBu")
plt.title('Heatmap da Matriz de Correlação')
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

Gráfico jointplot

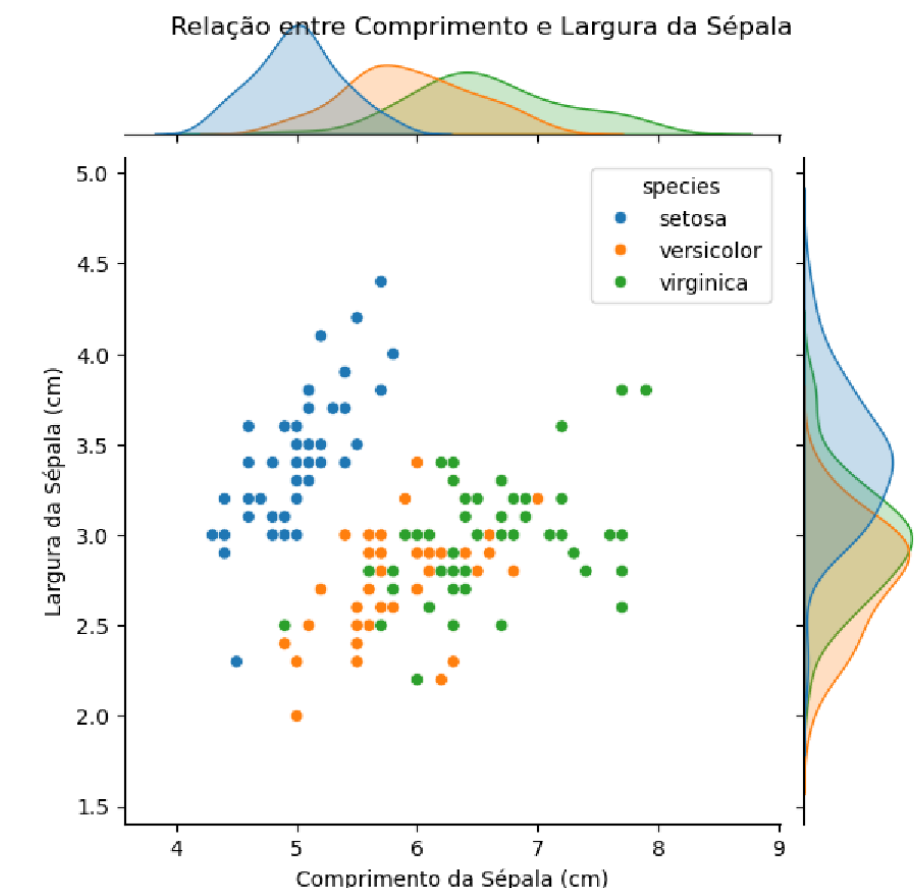
A função **jointplot** do Seaborn cria um gráfico que exibe a relação entre duas variáveis numéricas. O gráfico de dispersão principal mostra a relação entre as duas variáveis, enquanto os histogramas nas margens mostram as distribuições univariadas de cada variável.

Isso nos permite visualizar a relação entre essas duas variáveis e suas distribuições ao mesmo tempo.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o conjunto de dados Iris
iris = sns.load_dataset("iris")

# Plotar o jointplot
sns.jointplot(x="sepal_length", y="sepal_width", data=iris, hue='species')
plt.suptitle('Relação entre Comprimento e Largura da Sépala')
plt.xlabel('Comprimento da Sépala (cm)')
plt.ylabel('Largura da Sépala (cm)')
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

Gráfico pairplot

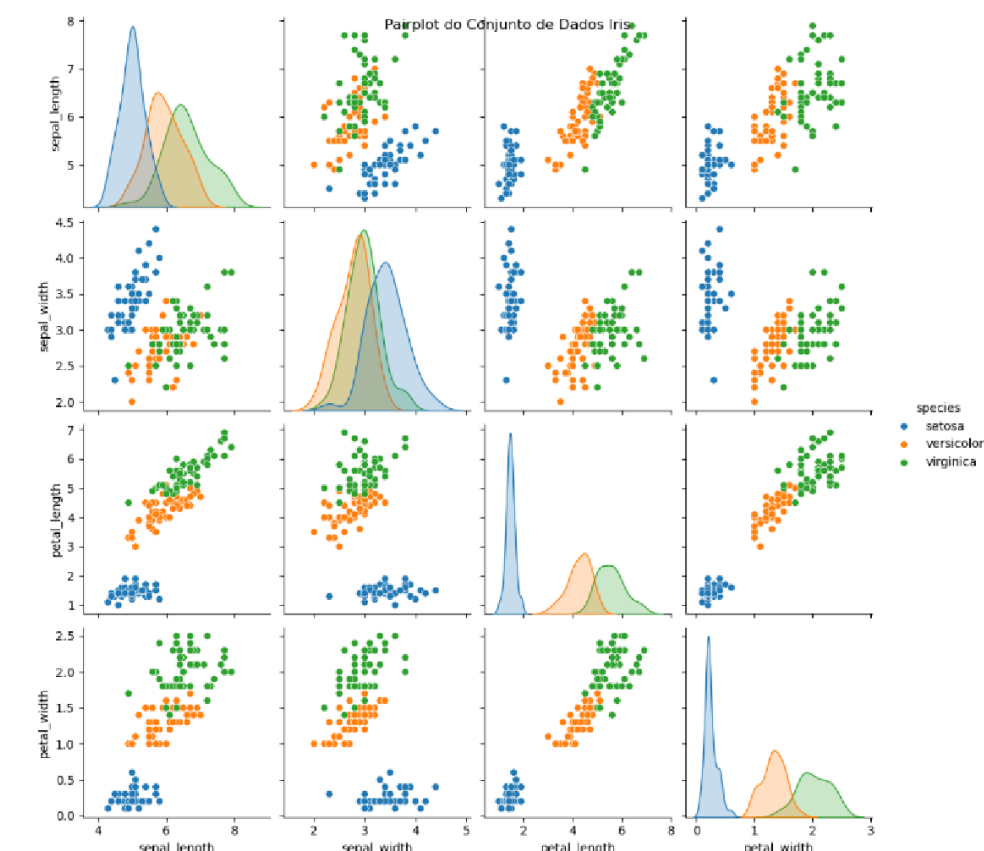
A função **pairplot** do Seaborn cria uma matriz de **scatter plots** que mostra as relações entre pares de variáveis numéricas no conjunto de dados Iris. Cada scatter plot mostra a relação entre duas variáveis e os histogramas nas diagonais mostram as distribuições univariadas de cada variável.

Isso nos permite visualizar as relações entre todas as variáveis numéricas no conjunto de dados Iris em uma única figura.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o conjunto de dados Iris
iris = sns.load_dataset("iris")

# Plotar o pairplot
sns.pairplot(iris, hue='species')
plt.suptitle('Pairplot do Conjunto de Dados Iris')
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Vamos
fazer um
quiz

Qual função do Seaborn é usada para criar um histograma?

scatterplot

histplot

histgramplot

barplot



Vamos
fazer um
quiz

Qual função do Seaborn é usada para criar um gráfico de barras?

barplot

countplot

histplot

lineplot



Vamos
fazer um
quiz

**Qual função do Seaborn é usada para criar
um mapa de calor?**

scatterplot

histplot

heatmap

barplot



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Aprendemos a usar o boxplot e o violinplot do Seaborn, que são bem parecidos;
- 2** Vimos que o mapa de calor (heatmap) fica bem legal no Seaborn e é fácil de fazer;
- 3** Por fim, conhecemos o gráfico jointplot e o parplot onde são apresentadas várias visualizações.

Saiba mais

Descubra novas formas de visualizar dados com o curso de *Data Visualization* da Alura e amplie suas habilidades em análises visuais! Acesse o link abaixo!

RIOS, A. A. *Data Visualization*: tipos de visualização. ALURA, [s.d.]. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/extra/alura-mais/data-visualization-tipos-de-visualizacao-c1409>.

Acesso em: 9 ago. 2024.

Referências da aula

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

SEABORN. *Seaborn: statistical data visualization*, [s.d.]. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>. Acesso em: 9 ago. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**